ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង ១៩ សីហា ២០១៩

វិញ្ញាសា: ជីវវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

រយៈពេល: ៩0នាទី

ពិន្ទុ: ៧៥

(ដកស្រង់ដោយ ជៀប គន្ធា)

ប្រធាន

១. (៥ពិន្ទុ) ដូចម្ដេចហៅថាដំណើរលម្អងសិប្បនិម្មិត? ហេតុអ្វីបានជាគេធ្វើដំណើរលម្អងសិប្បនិម្មិត?

២. (១0ពិន្ទុ) ចូរពន្យល់ពី:

ក. ដំណើរឆ្លងកាត់ស៊ីណាប់របស់អាំងភ្លុចប្រសាទ។

ខ. ការកកើតនៃពុម្ពក្រៅ?

៣. (១0ពិន្ទុ) ចូរពណ៌នាពីលក្ខណៈរបស់អង់ស៊ីម?

៤. (១0ពិន្ទុ) តើអរម៉ូនដែលបញ្ចេញដោយកោសិកា (β) និងកោសិកាអាល់ហ្វា (α) របស់លំពែងមានសកម្មភាពដូចម្ដេចខ្លះ?

៥. (១0ពិន្ទុ) ចូរប្រៀបធៀប *ADN* និងប្រូតេអ៊ីន។

៦. (១៥ពិន្ទុ) ម៉ូលេគុល *ADN* មួយមានចំនួនរង្វេល 10^5។ ដោយការផលសងនុយក្លេអូទីត *A* និងនុយក្លេអូទីត *C* ស្មើ 4×10^{10}។

ក. រកចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ *ADN*។

ខ. តើ *ADN* នេះស្វ័យដំឡើងទ្វេប៉ុន្មានលើក? បើក្រោយស្វ័យដំឡើងទ្វេរួច *ADN* មានកូននុយក្លេអូទីត *A* ស្មើ 48×10^5។

៧. (១៥ពិន្ទុ) ច្រវាក់ម្ខាងនៃសែនមួយមាននុយក្លេអូទីត $C=\frac{1}{2}$ និង $A=\frac{1}{3}$ និង $T=\frac{1}{6}$។

ARN_m មួយចម្លងក្រមចេញពីច្រវាក់ម្ខាងនៃសែននេះមានរីបូនុយក្លេអូទទីត

750។

ក. រកចំនួនរីបូនុយក្លេអូទីតនៃរាល់ប្រភេទរបស់ ARN_m នេះ?

ខ. រកចំនួនសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែននៃសែនខាងលើ

<u>អត្រាកំណែ</u>

១. (៥ពិន្ទុ) + ដំណើរលម្អងសិប្បនិម្មិត ជាដំណើរលម្អងដែលមនុស្សយកគ្រាប់លម្អងពីរុក្ខជាតិមួយទៅដាក់លើស្ទិចម៉ាតនៃរុក្ខជាតិមួយទៀត។ (៣ពិន្ទុ) (ឬជាដំណើរលម្អងកាត់ដែលត្រូវបញ្ជូនដោយមនុស្ស)

+ មនុស្សធ្វើដំណើរលម្អងសិប្បនិម្មិតដើម្បីបង្កាត់រុក្ខជាតិមានលក្ខណៈពិសេសៗដែលគេចង់បាន។ (២ពិន្ទុ)

២. (១០ពិន្ទុ) ពន្យល់៖

ក. ដំណើរឆ្លងកាត់ស៊ីណាប់របស់អាំងភ្លុចប្រសាទនៅចុងអាក់សូនមានថង់តូចៗជាច្រើនដែលផ្ទុកសារធាតុ (ណឺរ៉ូនបញ្ជូនសារ ឬណឺរ៉ូបញ្ជូនសា ឬពពុះតូចៗ)។ ពេលអាំងភ្លុចប្រសាទទៅដល់ចុងអាក់សូន ថង់តូចៗទាំងនោះផ្ទុះបែកហើយបញ្ចេញណឺរ៉ូបញ្ជូនសារសាយឆ្លងកាត់ស៊ីណាប់។ បន្ទាប់មកណឺ

រ៉ូបញ្ជូនសារនេះ បង្កើតអាំងភ្លុចប្រសាទថ្មីទៅក្នុងដង់ឌ្រីតរបស់ណឺរ៉ូនបន្ទាប់ រួចធ្វើដំណើរតាមតួកោសិកា និងចុះតាមអាក់សូនរហូតដល់ចុងអាក់សូន។
ខ. ការកកើតពុម្ពក្រៅ កកើតឡើងនៅពេលសារពាង្គកាយកប់ក្នុងកំទេចកំណាត្រូវរលាយបន្តិចម្តងៗហើយបន្សល់ទុកនូវពុម្ពទទេដែលមានទម្រង់ដូចសារពាង្គកាយ។ ពុម្ពទទេនេះ ជាពុម្ពក្រៅ។ (ឬនៅពេលភាវៈរស់បានងាប់ទៅបានធ្លាក់ទៅបាតបឹងឬបាតសមុទ្រ ទឹកហូរនាំសិលាកម្ទេចកំណាគ្របដណ្តប់លើសាកសពនោះ។ សាកសពរលួយបែកធាតុហើយបន្សល់ទុកនៅតែរូបរាងដែលបង្ហាញពីរូបរាងរបស់ភាវៈនោះ។ នេះជាពុម្ពក្រៅ។)

៣. (១០ពិន្ទុ) ពណ៌នាពីលក្ខណៈរបស់អង់ស៊ីមៈ

- អង់ស៊ីមទាំងអស់ជាប្រូតេអ៊ីនមានអំពើជាយថាប្រភេទ។
- អង់ស៊ីមមានសកម្មភាពខ្លាំង។ គឺអង់ស៊ីមមួយចំនួនតូចអាចបង្កើតល្បឿនប្រតិកម្មគីមីបានមួយចំនួនធំ។
- អង់ស៊ីមប្រែប្រួលទម្រង់និងនាទីទៅតាមសីតុណ្ហភាព ឥទ្ធិពល pH និងកំហាប់ស៊ុបស្ត្រាត។
- អង់ស៊ីមជាកាតាលីករដែលមានប្រតិកម្មបញ្ច្រាស់ទៅវិញទៅមក។
- អង់ស៊ីមខ្លះត្រូវការកូអង់ស៊ីម

៤. (១០ពិន្ទុ)

+ សកម្មភាពអរម៉ូនដែលបញ្ចេញដោយកោសិកាបេតា (***β***) នៅពេលកម្រិតគ្លុយកូសក្នុងឈាមឡើងខ្ពស់ កោសិកា (***β***) របស់លំពែងត្រូវបានភ្ញោចរួចបញ្ចេញអរម៉ូនអាំងស៊ុយលីនចូលទៅក្នុងចរន្តឈាមទៅភ្ញោចកោសិកាគោលដៅមានដូចជាថ្លើម កោសិកាសាច់ដុំជាប់ឆ្អឹង និងជាលិកាខ្លាញ់ឲ្យ

ចាប់យកគ្លុយកូសប្រើប្រាស់ជាប្រភពថាមពលសកម្មភាពផ្សេងៗ។ គ្លុយកូសនៅសល់បំប្លែងជាគ្លីកូសែនស្តុកទុកក្នុងថ្លើមនិងសាច់ដុំជាប់ឆ្អឹង។ ម្យ៉ាងទៀតគ្លុយកូសត្រូវប្លែងជាខ្លាញ់ហើយស្តុកទុកក្នុងជាលិកាខ្លាញ់។

+ សកម្មភាពអរម៉ូនដែលបញ្ចេញដោយកោសិកាអាល់ហ្វា (α)។ នៅពេលកំហាប់គ្លុយកូសក្នុងឈាមធ្លាក់ចុះក្រោមកម្រិតកំណត់ កោសិកា(α) របស់លំពែងត្រូវបានភ្ញោចឲ្យបញ្ចេញអរម៉ូនគ្លុយកាកុងទៅភ្ញោចកោសិកាគោលដៅឲ្យផលិតគ្លុយកូស។ ក្នុងថ្លើមគ្លុយកាកុងបំប្លែងគ្លីកូសែនឲ្យទៅជាគ្លុយកូសសាយចូលទៅក្នុងចរន្តឈាម។ គ្លុយកាកុងធ្វើឲ្យអាស៊ីតអាមីនេនិងអាស៊ីតខ្លាញ់ប្លែងជាគ្លុយកូសវិញ។

៥. ប្រៀបធៀប និងប្រូតេអ៊ីន

+ លក្ខណៈដូចៈ

- ជាម៉ាក្រូម៉ូលេគុល
- ម៉ូលេគុលនីមួយៗជាច្រវាក់ម៉ូលេគុលដែលកើតពីឯកតានៃធាតុបង្ក(ម៉ូលេគុល)
- ម៉ូលេគុលនីមួយៗមានតំណលំដាប់នុយក្លេអូនទីតឬតំណលំដាប់អាស៊ីតអាមីនេជាក់លាក់។

+ លក្ខណៈខុសៈ

ADN	ប្រូតេអ៊ីន
- ម៉ូណូមែគឺនុយក្លេអូទីត	- ម៉ូណូមែគឺអាស៊ីតអាមីនេ
- កើតពីច្រវាក់នុយ.ពីរខ្សែ	- កើតពីច្រវាក់អា.អា.ទោល

- នុយ.៣កំណតអា.អា.១

- តំណលំដាប់នុយ.កំណត់នូវតំណលំដាប់អា.អា

- បង្គពីនុយក្លេអូទីត៤ប្រភេទ

- អា.អា.១កំណត់ដោយនុយ.៣

- តំណលំដាប់អា.អា.កំណត់នុយ.

- បង្គអាស៊ីតអាមីនេ២០ប្រភេទ

(*អា.អា គឺអាស៊ីតអាមីនេ)

៦. (១៥ពិន្ទុ) ក. រកចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ *ADN*

បម្រាប់ ADN មាន 10^5 រង្វេល

$(A-C)^2 = 4\times10^{10}$

$A_{\text{កូន}} = 48.10^5$ នុយក្លេអូទីត

ដោយ១រង្វេលជុំ = ២០នុយក្លេអូទីត

M = ចំនួនរង្វេល $\times 20$

$= 10^5 \times 20 = 2\times10^6$ នុយក្លេអូទីត

គោលការណ៍បាសបំពេញគ្នា

$A-T, C-G \Rightarrow A=T, C=G$

$M = 2A + 2C = 2(A+C)$

$$\Rightarrow A+C = \frac{M}{2} = \frac{2.10^6}{2} = 10^6 \quad (1)$$

ដោយ $(A-C)^2 = 4\times10^{10}$

$\Rightarrow A-C = 2\times10^5$ (2)

តាម (1) និង (2) យើងបាន

$$\begin{cases} A+C=10\times10^5 \\ A-C=2\times10^5 \end{cases}$$

$$2A=12\times10^5$$

$$A=6\times10^5$$

$(1)\Rightarrow A+C=10\times10^5\Rightarrow C=10\times10^5-6\times10^5=4\times10^5$

ដូចនេះ $C=T=6\times10^5$ នុយក្លេអូទីត

$C=G=4\times10^5$ នុយក្លេអូទីត

ខ. រកចំនួនដងស្វ័យដំឡើងទ្វេ ADN

បម្រាប់ $A_{\text{កូន}}=48.10^5$ នុយក្លេអូទីត

ADN ស្វ័យដំឡើងទ្វេ ១លើកបាន ADN កូន 2^1

ADN ស្វ័យដំឡើងទ្វេ ២លើកបាន ADN កូន 2^2

ADN ស្វ័យដំឡើងទ្វេ ៣លើកបាន ADN កូន 2^3

......

ADN ស្វ័យដំឡើងទ្វេ n លើកបាន ADN កូន 2^n

$$A_{\text{កូន}}=A\times2^n\Rightarrow2^n=\frac{A_{child}}{A}=\frac{48\times10^5}{6\times10^5}$$

$2^n=8=2^3\Rightarrow n=3$

ដូចនេះ ADN នេះស្វ័យដំឡើងទ្វេ ៣ដង

៧. (១៥ពិន្ទុ) ក. រកចំនួនរីបូនុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ ARN_m

បម្រាប់ $C_1=\frac{1}{2}$នៃ $\frac{M}{2}=\frac{1}{2}\times\frac{M}{2}$

$$A_1 = \frac{1}{3} \text{ នៃ } \frac{M}{2} = \frac{1}{3} \times \frac{M}{2}$$

$$T_1 = \frac{1}{6} \text{ នៃ } \frac{M}{2} = \frac{1}{6} \times \frac{M}{2}$$

$m = 750$ រីបូនុយក្លេអូទីត

ដោយម៉ូលេគុល ARN_m សំយោគចេញពីច្រវ៉ាក់ម្ខាងនៃសែន

$m = \frac{M}{2} = 750$ នុយក្លេអូទីត

$\Rightarrow A_1 = \frac{1}{3} \times \frac{M}{2} = \frac{1}{3} \times 750 = 250$ នុយក្លេអូទីត

$\Rightarrow T_1 = \frac{1}{6} \times \frac{M}{2} = \frac{1}{6} \times 750 = 125$ នុយក្លេអូទីត

$\Rightarrow C_1 = \frac{1}{2} \times \frac{M}{2} = \frac{1}{2} \times 750 = 375$ នុយក្លេអូទីត

ដោយ $\frac{M}{2} = A_1 + T_1 + C_1 + G_1$

$$\Rightarrow G_1 = \frac{M}{2} - (A_1 + T_1 + C_1)$$
$$= 750 - (250 + 125 + 375) = 0$$

ដោយ ARN_m សំយោគចេញពីច្រវ៉ាក់ទី១នៃសែន

តាមគោលការណ៍បំពេញបាស ឬចម្លងក្រម

$A - T, C - G \Rightarrow A = T, C = G$

$A_1 = U_{ARN_m} = 250$ រីបូនុយក្លេអូទីត

$T_1 = A_{ARN_m} = 125$ រីបូនុយក្លេអូទីត

$C_1 = G_{ARN_m} = 375$ រីបូនុយក្លេអូទីត

ដូចនេះ $U_{ARN_m} = 250$ រីបូនុយក្លេអូទីត

$A_{ARN_m} = 125$ រីបូនុយក្លេអូទីត

$G_{ARN_m} = 375$ រីបូនុយក្លេអូទីត

ខ. រកចំនួនសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនរបស់សែន

តាមគោលការណ៍ចម្លងក្រម

$A_{\text{សែន}} = T_{\text{សែន}} = (A+U)_{ARN_m} = 125 + 250 = 375$ នុយក្លេអូទីត

$C_{\text{សែន}} = G_{\text{សែន}} = (C+G)_{ARN_m} = 0 + 375 = 375$ នុយក្លេអូទីត

ដោយ A ភ្ជាប់ T ដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន ២

C ភ្ជាប់ G ដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន ៣

$\Rightarrow L_H = 2A + 3C = 2(235 + 3(375) = 1875$ សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន

ដូចនេះ $L_H = 1875$ សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន